LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 3

ABSTRACT DATA TYPE (ADT)



Disusun oleh:

Rafi Imam Nasrullah

109082530010

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul X : [LAPRAK_RAFI_STRUKTUR-DATA/MODUL 3 at main · RafiImamNasrullah/LAPRAK_RAFI_STRUKTUR-DATA]

1. Guide 1

Source Code

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <titik.h>

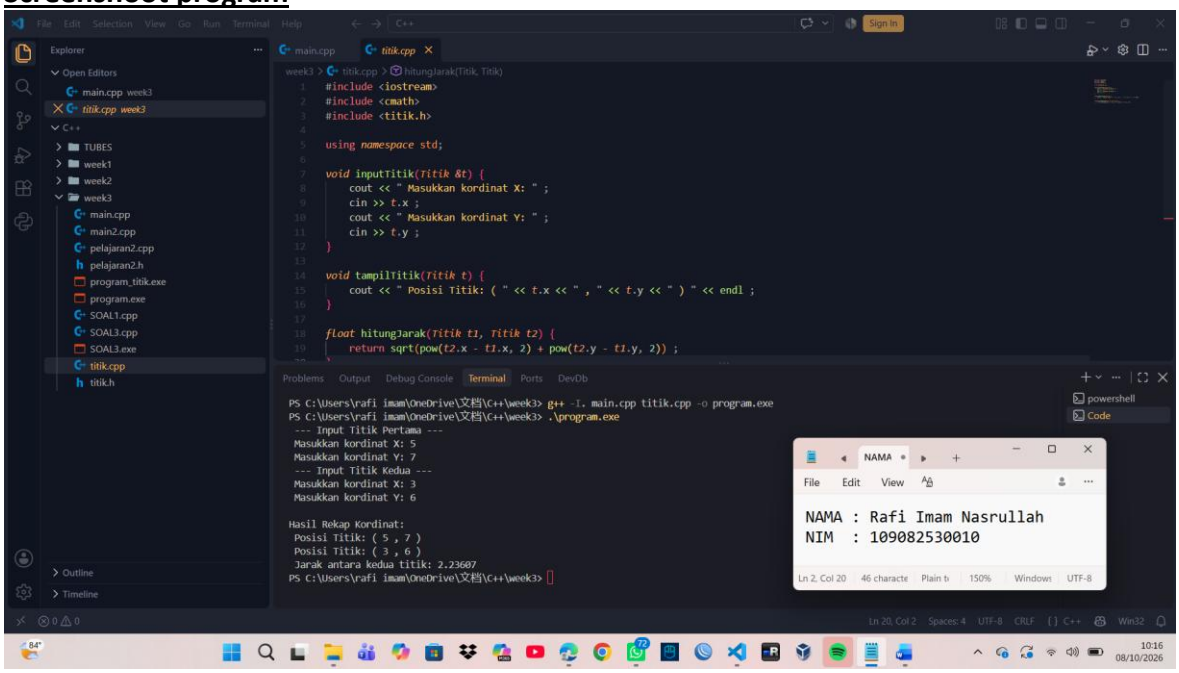
using namespace std;

void inputTitik(Titik &t) {
   cout << " Masukkan kordinat X: " ;
   cin >> t.x ;
   cout << " Masukkan kordinat Y: " ;
   cin >> t.y ;
}

void tampilTitik(Titik t) {
   cout << " Posisi Titik: ( " << t.x << " , " << t.y << " ) " << endl ;
}

float hitungJarak(Titik t1, Titik t2) {
   return sqrt(pow(t2.x - t1.x, 2) + pow(t2.y - t1.y, 2)) ;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menginput dan mengolah koordinat dua titik. Pada main.cpp, pengguna diminta memasukkan koordinat X dan Y untuk titik pertama dan titik kedua, kemudian program menampilkan kembali koordinat kedua titik tersebut. Fungsi inputTitik() digunakan untuk menerima koordinat X dan Y, sedangkan tampilTitik() digunakan untuk menampilkan posisi titik. Setelah itu, fungsi hitungJarak() menghitung jarak antara dua titik menggunakan koordinat X dan Y.

2. **Soal 1**

Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

const int MAX = 10;

struct Mahasiswa {
   string nama;
   string nim;
   float uts;
   float uas;
   float tugas;
   float nilaiAkhir;
};

// FUNGSI untuk menghitung nilai akhir
float hitungNilaiAkhir(float uts, float uas, float tugas) {
   return 0.3f * uts + 0.4f * uas + 0.3f * tugas;
}

int main() {
   Mahasiswa mhs[MAX];
   int n;

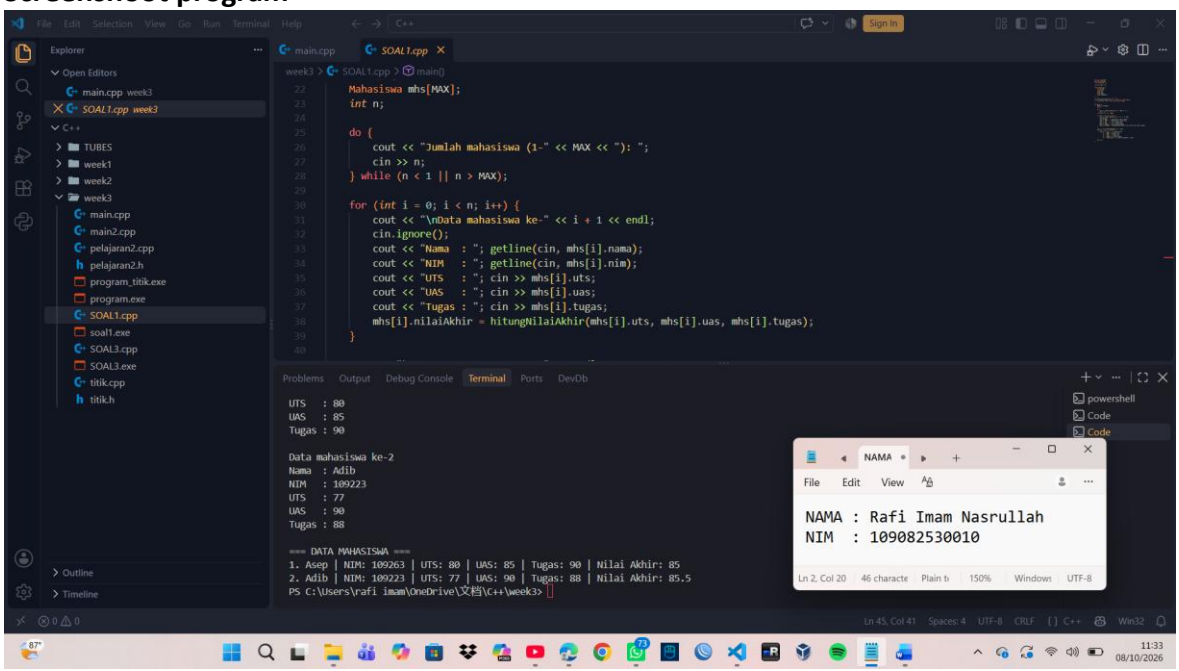
   do {
      cout << "Jumlah mahasiswa (1-" << MAX << "): ";
      cin >> n;
   } while (n < 1 || n > MAX);

   for (int i = 0; i < n; i++) {
      cout << "\nData mahasiswa ke-" << i + 1 << endl;
      cin.ignore();
      cout << "Nama  : "; getline(cin, mhs[i].nama);
      cout << "NIM   : "; getline(cin, mhs[i].nim);
      cout << "UTS   : "; cin >> mhs[i].uts;
      cout << "UAS   : "; cin >> mhs[i].uas;
      cout << "Tugas : "; cin >> mhs[i].tugas;
      mhs[i].nilaiAkhir = hitungNilaiAkhir(mhs[i].uts, mhs[i].uas, mhs[i].tugas);
   }

   cout << "\n=== DATA MAHASISWA ===" << endl;
   for (int i = 0; i < n; i++) {
```

```
        cout << i + 1 << ". " << mhs[i].nama
             << " | NIM: " << mhs[i].nim
             << " | UTS: " << mhs[i].uts
             << " | UAS: " << mhs[i].uas
             << " | Tugas: " << mhs[i].tugas
             << " | Nilai Akhir: " << mhs[i].nilaiAkhir << endl;
    }
    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menyimpan dan mengolah data mahasiswa dengan jumlah maksimal 10 orang. Pengguna terlebih dahulu memasukkan jumlah mahasiswa, kemudian memasukkan nama, NIM, nilai UTS, UAS, dan tugas untuk setiap mahasiswa. Setelah semua data dimasukkan, program menggunakan sebuah fungsi untuk menghitung nilai akhir dengan rumus 0.3 × UTS + 0.4 × UAS + 0.3 × Tugas. Setelah itu, program menampilkan kembali seluruh data mahasiswa beserta nilai akhirnya.

3. **Soal 2**

Source Code

Pelajaran2.cpp

```
#include <iostream>
#include "pelajaran2.h"
using namespace std;

pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel) {
   pelajaran p;
   p.namaMapel = namapel;
   p.kodeMapel = kodepel;
   return p;
}

void tampil_pelajaran(pelajaran pel) {
   cout << "nama pelajaran : " << pel.namaMapel << endl;
   cout << "nilai : " << pel.kodeMapel << endl;
}
```

pelajaran2.h

```
#ifndef PELAJARAN2_H
#define PELAJARAN2_H

#include <string>
using namespace std;

struct pelajaran {
   string namaMapel;
   string kodeMapel;
};

pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel);
void tampil_pelajaran(pelajaran pel);

#endif
```

Main2.cpp

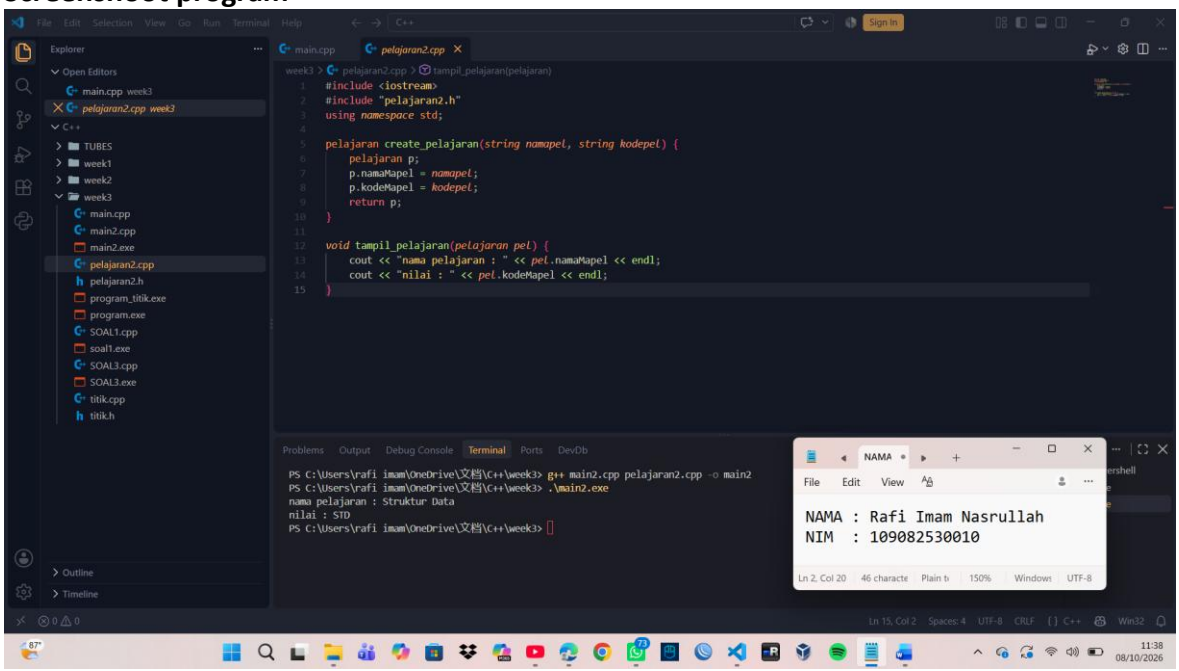
```
#include <iostream>
#include "pelajaran2.h"
using namespace std;

int main() {
```

```
    string namapel = "Struktur Data";
    string kodepel = "STD";
    pelajaran pel = create_pelajaran(namapel, kodepel);
    tampil_pelajaran(pel);

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini membuat ADT Pelajaran untuk menyimpan data nama pelajaran dan kode mata kuliah. Fungsi create_pelajaran() digunakan untuk membuat data pelajaran dengan memasukkan nama dan kode pelajaran. Setelah data dibuat, fungsi tampil_pelajaran() digunakan untuk menampilkan data tersebut ke layar. Program ini menggunakan beberapa file, yaitu pelajaran2.h untuk deklarasi ADT, pelajaran2.cpp untuk implementasi fungsi, dan main2.cpp untuk menjalankan serta menguji program.

4. **Soal 3**

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

void tampilArray(int arr[3][3]) {
   for (int i = 0; i < 3; i++) {
      for (int j = 0; j < 3; j++) {
         cout << arr[i][j] << "\t";
      }
      cout << endl;
   }
}

void tukarArray(int A[3][3], int B[3][3], int baris, int kolom) {
   int temp = A[baris][kolom];
   A[baris][kolom] = B[baris][kolom];
   B[baris][kolom] = temp;
}

void tukarPointer(int *p1, int *p2) {
   int temp = *p1;
   *p1 = *p2;
   *p2 = temp;
}

int main() {
   int A[3][3] = {{1, 2, 3},
                  {4, 5, 6},
                  {7, 8, 9}};
   int B[3][3] = {{10, 20, 30},
                  {40, 50, 60},
                  {70, 80, 90}};

   int *ptr1, *ptr2;
   int baris, kolom;

   cout << "=== Array A (awal) ===" << endl;
   tampilArray(A);
   cout << "\n=== Array B (awal) ===" << endl;
   tampilArray(B);

   cout << "\nMasukkan posisi yang akan ditukar (baris kolom, 0-2): ";
```

```
    cin >> baris >> kolom;

    if (baris >= 0 && baris < 3 && kolom >= 0 && kolom < 3) {
        tukarArray(A, B, baris, kolom);
        cout << "\n=== Setelah tukar array pada posisi [" << baris << "][" << kolom << "] ==="
<< endl;
        cout << "Array A:" << endl;
        tampilArray(A);
        cout << "Array B:" << endl;
        tampilArray(B);
    } else {
        cout << "Posisi tidak valid!" << endl;
    }

    ptr1 = &A[0][0];
    ptr2 = &B[0][0];

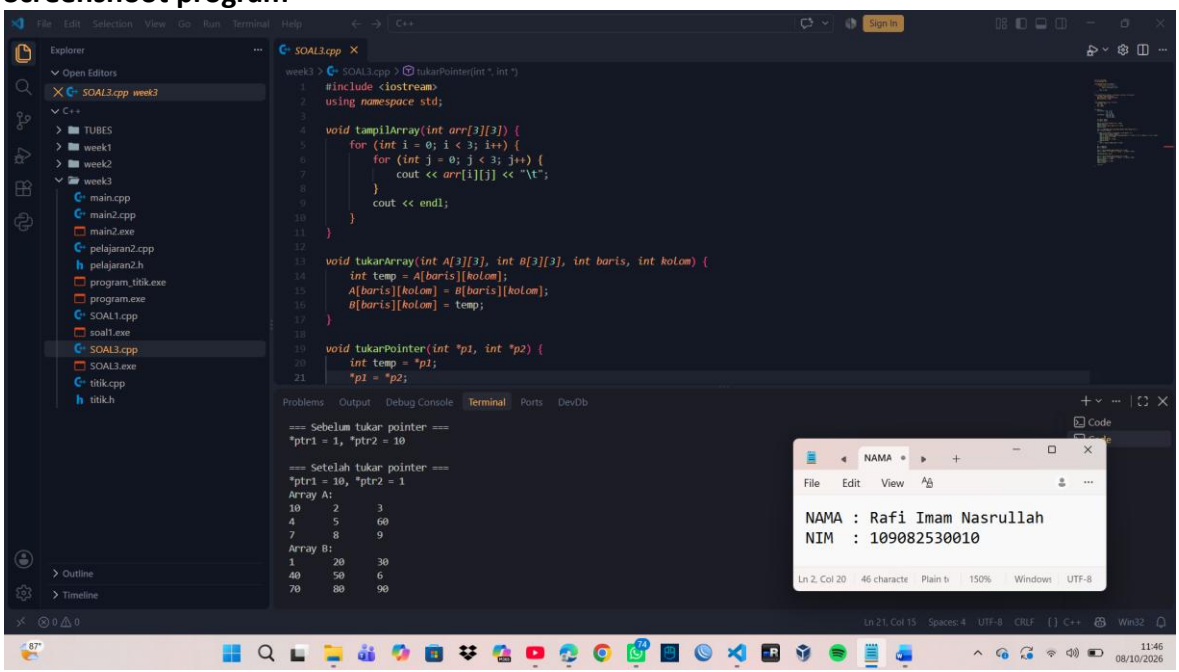
    cout << "\n=== Sebelum tukar pointer ===" << endl;
    cout << "*ptr1 = " << *ptr1 << ", *ptr2 = " << *ptr2 << endl;

    tukarPointer(ptr1, ptr2);

    cout << "\n=== Setelah tukar pointer ===" << endl;
    cout << "*ptr1 = " << *ptr1 << ", *ptr2 = " << *ptr2 << endl;
    cout << "Array A:" << endl;
    tampilArray(A);
    cout << "Array B:" << endl;
    tampilArray(B);

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menampilkan dan menukar nilai pada dua array 2 dimensi berukuran 3×3. Fungsi tampilArray() digunakan untuk menampilkan isi array, sedangkan tukarArray() digunakan untuk menukar nilai pada posisi baris dan kolom tertentu antara Array A dan Array B. Program juga menggunakan pointer melalui fungsi tukarPointer() untuk menukar nilai dari dua alamat memori. Pengguna diminta memasukkan posisi baris dan kolom yang ingin ditukar, kemudian program menampilkan kondisi array sebelum dan sesudah proses pertukaran.